АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Инструкция администратора» определяет порядок установки, настройки, проверки и сопровождения программы «Сканер файлов» - веб-приложения для инвентаризации файлов, отслеживания их изменений и построения отчётов.

Документ предназначен для администратора (системного администратора, ответственного за эксплуатацию программы). Работа конечных пользователей с программой описана в документе «Инструкция пользователя».

Основная часть содержит разделы: назначение и условия применения программы (раздел 1), характеристики программы (раздел 2), обращение к программе (раздел 3), входные и выходные данные (раздел 4), сообщения (раздел 5); приложения содержат состав программного комплекса (А), примеры конфигурации (Б) и контрольный перечень проверки после установки (В).

Состав и содержание разделов оформлены по ГОСТ 19.504-79, общие требования к оформлению программного документа - по ГОСТ 19.105-78.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и условия применения программы 3
1.1 Назначение 3
1.2 Область применения 3
1.3 Требования к программному обеспечению 3
1.4 Требования к аппаратному обеспечению и средствам связи 3
1.5 Требования к защите информации 4
2 Характеристики программы 4
2.1 Состав программы 4
2.2 Принципы работы и взаимодействия компонентов 4
2.3 Режим функционирования 4
2.4 Средства контроля правильности выполнения 5
2.5 Ограничения 5
3 Обращение к программе 5
3.1 Установка программного обеспечения 5
3.2 Создание и инициализация базы данных 5
3.3 Настройка программы 6
3.4 Запуск веб-интерфейса и обеспечение постоянной работы 6
3.5 Порядок выполнения сканирования 6
3.6 Настройка сетевого доступа и разграничение прав 7
3.7 Обновление программы 7
3.8 Резервное копирование и восстановление 7
3.9 Перенос программы на другой компьютер 8
4 Входные и выходные данные 8
4.1 Входные данные 8
4.2 Выходные данные 8
4.3 Кодирование данных 9
4.4 Права доступа к выходным данным 9
5 Сообщения 9
5.1 Сообщения и ошибки при установке и запуске 9
5.2 Сообщения в ходе выполнения сканера 10
Приложение А (справочное). Состав программного комплекса 11
Приложение Б (справочное). Примеры конфигурации 12
Приложение В (справочное). Контрольный перечень проверки после установки 13

1 Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение

Программа «Сканер файлов» предназначена для инвентаризации файлов на компьютере организации: обхода выбранных папок, вычисления контрольных сумм MD5, извлечения текста для последующего поиска, определения статуса файлов по сравнению с предыдущим сканированием и накопления результатов в базе данных PostgreSQL с последующим предоставлением пользователям через веб-интерфейс.

Настоящая инструкция устанавливает порядок развёртывания программы, её настройки, запуска по расписанию, разграничения прав доступа, обновления, резервного копирования и устранения неисправностей.

1.2 Область применения

— установка и первоначальная настройка программы на компьютере организации;
— создание и сопровождение базы данных хранения результатов сканирования;
— обеспечение доступа пользователей к веб-интерфейсу во внутренней сети;
— настройка регулярного (по расписанию) сканирования папок;
— обновление программы и перенос её на другой компьютер;
— резервное копирование и восстановление данных;
— диагностика и устранение ошибок, описанных в разделе 5.

1.3 Требования к программному обеспечению

Компонент	**Требование**
Операционная система	Windows 10 / 11, Windows Server 2016 и выше либо Linux с установленным Python
Python	версия 3.10 и выше (проверено на 3.11 и 3.13); при установке на Windows отметить «Add Python to PATH»
PostgreSQL	версия 12 и выше (проверено на 18); служба должна быть запущена, создана база данных file_storage
Библиотеки сканера	устанавливаются командой pip install -r requirements.txt (chardet, pymupdf, psycopg2-binary, py7zr, rarfile, pyyaml, beautifulsoup4, python-docx, python-pptx, openpyxl, odfpy, pillow, mutagen, hachoir, olefile)
Библиотеки сайта	устанавливаются командой pip install -r web\requirements.txt (Flask, psycopg2-binary)
Браузер	любой современный: Chrome, Edge, Firefox, Яндекс.Браузер
Дополнительно	Microsoft Office и пакет pywin32 - для чтения старых файлов .doc / .xls; pgAdmin 4 или psql - для управления базой данных
Сеть	TCP/IP; должны быть открыты порты: 5432 (PostgreSQL) и 8000 (веб-интерфейс)

1.4 Требования к аппаратному обеспечению и средствам связи

— процессор x86-64; рекомендуется не менее 4 ГБ оперативной памяти (при сканировании больших папок - 8 ГБ и более);
— место на диске: с запасом к объёму сканируемых данных - в базу попадает извлечённый текст файлов, а также служебные данные и резервные копии;
— дисковая подсистема с доступом на чтение к сканируемым папкам (в том числе к сетевым каталогам, если они сканируются);

— локальная сеть с адресацией TCP/IP; при размещении сайта и базы на разных компьютерах - устойчивый канал связи между ними.

1.5 Требования к защите информации

— в программе отсутствуют механизмы аутентификации: открывать сайт за пределы доверенной внутренней сети запрещается;
— на страницах отображается содержимое документов - доступ выдаётся только сотрудникам, которым это необходимо по службе;
— обязательно ограничение сканируемых папок переменной окружения SCAN_ALLOWED_ROOTS;
— подключение к базе данных выполнять отдельной учётной записью: запись - для сканера, только чтение (пользователь viewer) - для сайта;
— значения паролей задавать через переменные окружения и не хранить их в копиях файлов программы; пароль по умолчанию в строке подключения должен быть заменён;
— файл snapshot.json содержит перечень путей и контрольных сумм файлов - хранить его в составе резервных копий в защищённом месте.

2 Характеристики программы

2.1 Состав программы

Программа состоит из сканера командной строки, веб-интерфейса и базы данных. Состав файлов программного комплекса приведён в приложении А.

Сканер (main.py) обходит папку, вычисляет MD5, извлекает текст, определяет статусы и записывает результаты в базу данных. Веб-интерфейс (папка web) результаты только читает и запускает сканер отдельным процессом для папки, выбранной пользователем. Сайт не изменяет базу данных самостоятельно.

2.2 Принципы работы и взаимодействия компонентов

— веб-интерфейс запускает процесс «python main.py <папка>» и построчно читает его вывод; номер скана определяется по строке SCAN_ID=N в выводе сканера;
— результаты каждого скана - одна транзакция: при ошибке выполняется откат, в базе не появляется неполных записей;
— статусы файлов определяются сравнением MD5 со снимком предыдущего скана (файл snapshot.json хранится рядом со сканером и общий для всех папок);
— снимок обновляется только после успешного завершения скана; остановленный или неудавшийся скан снимок не изменяет;
— сайт и сканер могут подключаться к базе данных разными учётными записями (SCANNER_DB_DSN и DB_DSN).

2.3 Режим функционирования

— веб-интерфейс - сервер Flask, порт 8000 по умолчанию, адрес 0.0.0.0 (доступен и с других компьютеров сети);
— сканирование выполняется вручную из браузера или по расписанию средствами планировщика заданий операционной системы;
— одновременно выполняется только один скан; состояние страницы запуска обновляется каждые 1,5 с;
— журнал запуска хранит последние 400 строк вывода сканера, на странице показывается последних 200;

— предупреждение о давности сканирования выводится, если нет новых сканов дольше STALE_HOURS (по умолчанию 26 ч).

2.4 Средства контроля правильности выполнения

— контроль целостности файлов - контрольная сумма MD5 (32 знака) для каждого файла;
— счётчики скана: всего файлов, новых, без изменений, изменённых, удалённых (сумма счётчиков равна числу обработанных записей);
— поле change_count - число изменений файла, увеличивается при изменении даты изменения;
— откат транзакции при ошибке скана; коды возврата процесса: 0 - успех, 1 - ошибка выполнения, 2 - путь не существует или не является папкой;
— контроль свежести данных - предупреждение «Сканер давно не запускался».

2.5 Ограничения

Ограничение	**Значение**
Размер файла для извлечения текста	5 МБ (MAX_CONTENT_SIZE)
Отображение текста в карточке файла	20 000 символов
Строк на странице: результат скана / поиск	200 / 100
Папок в обзоре на одном уровне	3000
Строк журнала: хранится / показывается	400 / 200
Параллельные сканы	1
Папок в истории недавних сканов	8
Сканов на главной странице	30

3 Обращение к программе

3.1 Установка программного обеспечения

1. Скопировать папку проекта на компьютер (например, C:\Scanner--for_manufacture).
2. Установить Python 3.10 и выше, при установке на Windows отметить «Add Python to PATH».
3. Установить библиотеки сканера: открыть командную строку в папке проекта и выполнить команду pip install -r requirements.txt.
4. Установить библиотеки сайта: выполнить команду pip install -r web\requirements.txt.
5. Проверить наличие и запущенное состояние службы PostgreSQL.
6. Создать базу данных и таблицы (раздел 3.2).
7. Выполнить проверку по приложению В.

Библиотеки должны быть установлены в тот же интерпретатор Python, которым запускается сайт. При нескольких установленных версиях Python это проверяется командой python -c "import sys; print(sys.executable)". Если сайт запускается другим интерпретатором, задайте переменную SCANNER_PYTHON (раздел 3.3).

```
pip install -r requirements.txt
pip install -r web\requirements.txt
python -c "import chardet, fitz, psycopg2, py7zr, rarfile, yaml, bs4, docx, pptx,
           openpyxl, odf, PIL, mutagen, hachoir, olefile; print('OK')"
```

3.2 Создание и инициализация базы данных

Скрипт create_tables.sql выполняется в две части (инструкция приведена в шапке файла):

1. Подключиться в pgAdmin 4 (или psql) к служебной базе postgres.
2. Выполнить часть 1 скрипта - создание базы данных file_storage.

3. Подключиться к базе file_storage и выполнить часть 2 - создание таблиц и индексов (scans, paths, files, json, scan_files) и миграции.

4. При необходимости пересоздать базу заново: в базе postgres выполнить DROP DATABASE IF EXISTS file_storage WITH (FORCE); затем части 1 и 2 скрипта. История сканов при этом будет утеряна.

Таблицу scan_files сканер создаёт самостоятельно при первом запуске новой версии, поэтому для действующей базы отдельная миграция не требуется.

3.3 Настройка программы

Настройка выполняется переменными окружения (все необязательные) либо правкой значений по умолчанию в файлах main.py и web/app.py.

Переменная	**Назначение**	**Значение по умолчанию**
DB_DSN	подключение к БД для сайта (и для сканера, если SCANNER_DB_DSN не задан)	host=localhost port=5432 dbname=file_storage user=postgres password=123
SCANNER_DB_DSN	отдельное подключение для сканера (нужны права записи)	используется DB_DSN
SCANNER_PYTHON	каким интерпретатором запускать main.py	интерпретатор сайта
SCANNER_DIR	папка, в которой лежит main.py	папка уровня выше web
SCAN_ALLOWED_ROOTS	перечень разрешённых корней сканирования; разделитель «;» в Windows, «:» в Linux	пусто - разрешены все папки
SCAN_ROOT	папка для сканера при запуске без аргумента	значение ROOT_PATH в main.py
SNAPSHOT_FILE	путь к файлу снимка предыдущего скана	snapshot.json рядом с main.py
WEB_HOST	адрес веб-сервера: 0.0.0.0 - доступ по сети, 127.0.0.1 - только этот ПК	0.0.0.0
WEB_PORT	порт веб-интерфейса	8000
OPEN_BROWSER	открывать ли браузер при запуске сайта (1 - да, 0 - нет)	1
STALE_HOURS	через сколько часов без скана показывать предупреждение	26

3.4 Запуск веб-интерфейса и обеспечение постоянной работы

```
cd web
python app.py
# адрес сайта: http://127.0.0.1:8000
```

Команда python app.py работает, пока открыто окно. Для постоянной работы:

— Windows: Планировщик заданий - «Создать задачу», триггер «При запуске компьютера», действие «Запуск программы»: программа - python, аргумент - app.py, рабочая папка - папка web;

— Linux: создать службу systemd с параметром ExecStart=/usr/bin/python3 /путь/к/web/app.py;

— после запуска убедиться, что сайт открывается по адресу http://<адрес компьютера>:8000.

На сервере без графического интерфейса задайте OPEN_BROWSER=0 - программа не будет пытаться открыть браузер.

3.5 Порядок выполнения сканирования

Сканирование из браузера (для пользователя): раздел «Запуск скана» - папка - кнопка «Сканировать» (подробно - инструкция пользователя, раздел 3.3).

Сканирование из командной строки (для администратора):

```
python main.py "D:\Документы"        # указана папка-аргумент
python main.py                          # папка из переменной SCAN_ROOT или ROOT_PATH
```

Сканирование по расписанию: в Планировщике заданий Windows (или в cron Linux) создать действие: программа - python, аргумент - main.py "D:\Документы", рабочая папка - папка проекта. Альтернатива - задать переменную SCAN_ROOT и запускать main.py без аргумента.

После успешного выполнения в выводе появляется строка SCAN_ID=N - по ней можно найти страницу результата (http://<адрес>:8000/scans/N).

3.6 Настройка сетевого доступа и разграничение прав

Настройка требуется, если веб-интерфейс запускается на отдельном компьютере относительно базы данных. Выполняется на компьютере с PostgreSQL:

```
# postgresql.conf
listen_addresses = '*'

# pg_hba.conf  (подсеть заменить на свою)
host  file_storage  viewer  192.168.1.0/24  scram-sha-256

# после правки - перезапустить службу PostgreSQL и открыть порт в брандмауэре:
netsh advfirewall firewall add rule name="PostgreSQL" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=5432
netsh advfirewall firewall add rule name="Scanner Web" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=8000
```

Создание учётной записи только для чтения (для сайта):

```
CREATE USER viewer WITH PASSWORD 'задайте_пароль';
GRANT CONNECT ON DATABASE file_storage TO viewer;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO viewer;
GRANT SELECT ON scans, paths, files, json, scan_files TO viewer;
```

Сканеру требуются права записи, поэтому для него задаётся отдельное подключение SCANNER_DB_DSN (учётная запись с правами INSERT/UPDATE). Вновь создаваемые таблицы (например, scan_files) требуют отдельной выдачи прав пользователю viewer: GRANT SELECT ON scan_files TO viewer;

На компьютере, где запущен сайт, задать переменные окружения DB_DSN (только чтение) и SCANNER_DB_DSN (запись), после чего перезапустить сайт и сообщить пользователям адрес http://<IP компьютера>:8000.

3.7 Обновление программы

1. Создать резервную копию базы данных и файла snapshot.json (раздел 3.8).
2. Заменить файлы проекта (main.py, web*, requirements.txt) на новые.
3. Выполнить установку обновлённых библиотек: pip install -r requirements.txt и pip install -r web\requirements.txt тем же интерпретатором, которым запускается сайт.
4. Проверить наличие переменных окружения (они не хранятся в файлах проекта) и их значения.
5. Перезапустить сайт.
6. Выполнить тестовое сканирование (приложение В) и убедиться в отсутствии ошибок.

Новые таблицы и столбцы создаёт сам сканер при первом запуске; при подключении пользователя viewer выдать ему права на новые таблицы (раздел 3.6).

3.8 Резервное копирование и восстановление

Резервную копию создавать регулярно (например, ежедневно). Состав копии: база данных file_storage и файл snapshot.json (пути и контрольные суммы файлов).

```
# создание копии (Windows / Linux)
pg_dump -U postgres file_storage > backup_YYYY-MM-DD.sql

# восстановление на чистую установку
```

```
createdb -U postgres file_storage
psql -U postgres -d file_storage -f backup_YYYY-MM-DD.sql

# копия снимка (Windows)
copy snapshot.json snapshot_backup.json
```

При восстановлении на новом компьютере сначала установите PostgreSQL и выполните создание базы (раздел 3.2), затем восстановите дамп. Порядок переноса программного комплекса на другой компьютер приведён в разделе 3.9 и README проекта.

3.9 Перенос программы на другой компьютер

1. Установить на новый компьютер Python 3.10+ и PostgreSQL (либо использовать существующий).
2. Перенести базу данных командой pg_dump / psql (раздел 3.8) либо создать пустую базу скриптом create_tables.sql - тогда история сканов начнётся заново.
3. Скопировать папку проекта и установить библиотеки (раздел 3.1).
4. Проверить и при необходимости поправить значения по умолчанию: ROOT_PATH и DB_DSN в main.py, а также переменные окружения.
5. Настроить сетевой доступ и права (раздел 3.6), открыть порты 5432 и 8000.
6. Выполнить проверку по приложению В и сообщить пользователям новый адрес сайта.

4 Входные и выходные данные

4.1 Входные данные

— аргумент командной строки - путь к сканируемой папке (python main.py "D:\Документы");
— переменные окружения SCAN_ROOT и SNAPSHOT_FILE; значение ROOT_PATH в файле main.py - папка по умолчанию;
— переменные окружения конфигурации сайта и сканера (раздел 3.3);
— файлы сканируемых папок - данные, обрабатываемые программой;
— файл snapshot.json - данные предыдущего скана, участвующие в определении статусов.

4.2 Выходные данные

Основной выход - база данных PostgreSQL. Назначение таблиц:

Таблица	Назначение	Ключевые поля
scans	одна строка на одно сканирование: папка, время начала и окончания, счётчики по статусам	id, root_path, started_at, finished_at, files_total, files_new, files_unchanged, files_modified, files_deleted
paths	иерархия папок	id, parent_id, name, full_path (уникален)
files	сведения о файлах	path_id + name (уникальная пара), size_bytes, md5_hash, content, status, change_count, first_scan_id, last_scan_id
json	полный набор метаданных файла в формате JSON	file_id, data (JSONB), updated_at
scan_files	история: статус файла в каждом скане	scan_id + file_id, status

Прочие выходные данные:

— вывод сканера в консоль и в журнал страницы запуска: строки статусов [НОВЫЙ] / [БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ] / [ИЗМЕНЁН] / [УДАЛЁН], итоги, SCAN_ID=N;
— код возврата процесса сканера: 0 - успех, 1 - ошибка выполнения, 2 - путь не существует или не является папкой;
— файл snapshot.json - обновляемый снимок последнего успешного скана;

— файлы выгрузки CSV (кодировка UTF-8 с меткой BOM, разделитель - точка с запятой); формируются веб-интерфейсом по запросу пользователя.

4.3 Кодирование данных

— вывод сканера выполняется в кодировке UTF-8 (переменная PYTHONIOENCODING=utf-8);
— кодировка текстовых файлов определяется библиотекой chardet, при неудаче используется UTF-8; битые байты заменяются символом замены (errors="replace");
— символ NUL (\x00) удаляется из текста перед записью в PostgreSQL - база данных не принимает такие символы;
— JSON-представления формируются с ensure_ascii=False - кириллица сохраняется как есть;
— веб-страницы и выгрузки CSV формируются в UTF-8.

4.4 Права доступа к выходным данным

Учётная запись	Права	Назначение
postgres (или SCANNER_DB_DSN)	чтение, запись, изменение, удаление	сканер: создание и обновление данных
viewer	только SELECT по таблицам scans, paths, files, json, scan_files	веб-интерфейс: чтение результатов

5 Сообщения

5.1 Сообщения и ошибки при установке и запуске

Сообщение	Причина	Действия администратора
ModuleNotFoundError: No module named 'chardet' (или любое «No module named ...»)	библиотеки сканера не установлены для того интерпретатора Python, которым запущен сайт	выполнить pip install -r requirements.txt этим же интерпретатором либо задать SCANNER_PYTHON; проверить импорты командой из раздела 3.1
ModuleNotFoundError: No module named 'flask'	не установлены библиотеки сайта	выполнить pip install -r web\requirements.txt
Сайт не открывается, браузер пишет «Не удаётся получить доступ»	сайт не запущен либо закрыт порт 8000 / задан WEB_HOST=127.0.0.1	проверить службу (Планировщик), открыть порт 8000, проверить WEB_HOST
Страница с ошибкой 500, в журнале «connection refused»	PostgreSQL недоступен: неверный DB_DSN, закрыт порт 5432, не настроен pg_hba.conf	запустить службу PostgreSQL, проверить DB_DSN, pg_hba.conf, брандмауэр
password authentication failed	неверный пользователь или пароль в строке подключения	проверить учётную запись и пароль в DB_DSN / SCANNER_DB_DSN
permission denied при записи сканера	у учётной записи сканера нет прав на запись	задать SCANNER_DB_DSN с правами записи или выдать права (GRANT)
«Не найден сканер: <путь>. Задайте SCANNER_DIR.»	сайт не находит файл main.py	задать SCANNER_DIR - папку проекта
«Эта папка недоступна для сканирования (см. SCAN_ALLOWED_ROOTS)»	папка вне списка разрешённых	добавить папку в SCAN_ALLOWED_ROOTS либо отклонить запрос
«Нет доступа к этой папке»	нет прав операционной системы на чтение папки	выдать права на чтение учётной записи, от имени которой работает сайт
«Путь не существует или это не папка: <путь>» (код возврата 2)	неверный аргумент, SCAN_ROOT или ROOT_PATH	проверить путь на компьютере, где выполняется сканер
«Сканирование завершилось с	исключение в сканере: недоступен	прочитать журнал на странице

ошибкой (код 1)» + traceback	файл, ошибка базы данных, отсутствует библиотека	запуска, устранить причину, повторить скан; записей в базе после ошибки нет (выполнен откат)
«Сканирование уже идёт — дождитесь окончания или остановите его.»	попытка параллельного запуска	дождаться окончания или остановить текущий скан

5.2 Сообщения в ходе выполнения сканера

Сообщение	**Причина**	**Действия администратора**
[НОВЫЙ] / [БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ] / [ИЗМЕНЁН] / [УДАЛЁН] <путь>	обработка очередного файла	Норма, действий не требуется
[SKIP] <файл>: PermissionError / OSError ...	нет прав на файл или файл недоступен (заблокирован, удалён в процессе)	выдать права на чтение; для важных файлов повторить скан
[CONTENT-SKIP] <файл>: <тип ошибки>: <описание>	формат не поддерживается, файл повреждён либо больше 5 МБ	информационное сообщение: текст не извлечён, файл не ищется по содержимому
[CONVERT-SKIP] <файл>: <описание>	не удалось сконвертировать старый .doc / .xls (нет Microsoft Office или файла)	установить Microsoft Office и пакет pywin32 либо принять ограничение
[WARN] Не удалось прочитать снимок: <описание>	файл snapshot.json отсутствует, повреждён или недоступен	восстановить из резервной копии; при потере все файлы будут отмечены как новые
«Сканер давно не запускался: последний скан был N ч назад»	нет новых сканов дольше STALE_HOURS	проверить расписание, службу и права на папку
«Этот скан сделан прежней версией сканера, которая не сохраняла список неизменённых файлов.»	скан выполнен версией программы без истории неизменённых файлов	информационное сообщение, действий не требуется
Ошибка 404 на страницах /scans/N, /reports/...	неверный адрес либо запись отсутствует в базе	проверить адрес и наличие скана в таблице scans

Приложение А (справочное). Состав программного комплекса

Файл / папка	**Назначение**
main.py	сканер: обход папок, расчёт MD5, извлечение текста, запись результатов в БД
snapshot.json	снимок последнего успешного скана (пути и MD5), рядом со сканером
requirements.txt	перечень библиотек сканера для установки через pip
create_tables.sql	создание базы данных file_storage и всех таблиц (две части)
create_test_files.py	служебный скрипт создания тестовых файлов для проверки
README.md	техническое описание проекта (схема, назначение файлов)
web\app.py	веб-сервер Flask: страницы, обзор папок, запуск сканера, отчёты
web\reports.py	формирование отчётов и выгрузка отчётов в CSV
web\templates*.html	шаблоны страниц интерфейса
web\static*	оформление (style.css) и скрипт страницы запуска (run.js)
web\requirements.txt	библиотеки веб-интерфейса (Flask, psycopg2-binary)
web\README.md	техническое описание веб-интерфейса и вариантов развёртывания
web\run.sh, web\run.txt	служебные примеры запуска веб-интерфейса
docs\	настоящая инструкция и инструкция пользователя

Приложение Б (справочное). Примеры конфигурации

Б.1 Разрешение удалённого подключения к PostgreSQL

```
# postgresql.conf
listen_addresses = '*'

# pg_hba.conf - строка для подсети организации
host  file_storage  viewer  192.168.1.0/24  scram-sha-256
```

Б.2 Правила брандмауэра Windows

```
netsh advfirewall firewall add rule name="PostgreSQL" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=5432
netsh advfirewall firewall add rule name="Scanner Web" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=8000
```

Б.3 Учётная запись только для чтения

```
CREATE USER viewer WITH PASSWORD 'задайте_пароль';
GRANT CONNECT ON DATABASE file_storage TO viewer;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO viewer;
GRANT SELECT ON scans, paths, files, json, scan_files TO viewer;
```

Б.4 Запуск сайта веб-интерфейса с указанием подключения

```
# Windows (cmd)
set DB_DSN=host=192.168.1.10 port=5432 dbname=file_storage user=viewer
password=ПАРОЛЬ
set SCANNER_DB_DSN=host=localhost port=5432 dbname=file_storage user=postgres
password=ПАРОЛЬ
cd web
python app.py

# Linux
DB_DSN="host=192.168.1.10 port=5432 dbname=file_storage user=viewer password=ПАРОЛЬ"
python3 app.py
```

Б.5 Служба systemd для постоянной работы сайта (Linux)

```
[Unit]
Description=Scanner web
After=postgresql.service

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /путь/к/web/app.py
WorkingDirectory=/путь/к/web
Environment=OPEN_BROWSER=0
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Б.6 Задание Планировщика для сканирования по расписанию (Windows)

```
Программа:   python
Аргументы:   main.py "D:\Документы"
Рабочая папка: папка проекта (где лежит main.py)
Триггер:     ежедневно в заданное время
```

Приложение В (справочное). Контрольный перечень проверки после установки

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Импорт библиотек сканера (команда из раздела 3.1)	вывод OK, ошибок ModuleNotFoundError нет
2	Запуск сайта: python app.py из папки web	открывается http://127.0.0.1:8000, разделы меню работают
3	Подключение к базе данных	на главной странице нет сообщения «Нет связи с базой данных»
4	Тестовое сканирование папки (раздел 3.5)	сообщение «Сканирование завершено», ссылка на результат скана #N
5	Повторное сканирование той же папки	файлы отмечены «Без изменений» - снимок и MD5 работают
6	Страница скана	вкладки статусов со счётчиками, таблицы открываются
7	Отчёты	все восемь отчётов строятся, «Скачать CSV» открывается в Excel
8	Поиск по имени и по тексту	найденные файлы отображаются, карточка открывается
9	Проверка ограничений: сканирование папки вне списка	сообщение «Эта папка недоступна для сканирования»
10	Сканирование несуществующей папки из командной строки	сообщение «Путь не существует или это не папка», код возврата 2
11	Доступ с другого компьютера (при сетевой работе)	сайт открывается по адресу http://<IP>:8000
12	Резервное копирование и восстановление (раздел 3.8)	дамп создаётся и восстанавливается без ошибок